Introdução à Computação
operações sobre listas encadeadas

Alexandre Rademaker

uma biblioteca de listas encadeadas I

Vamos pensar em quais funções são necessárias e úteis para manipular listas encadeadas?

inserir na frente da lista I

```
1  t_node* list_insert(int element, t_node* list) {
2    t_node* n = malloc(sizeof(t_node));
3    n->number = element;
4    n->next = list;
5    return n;
6  }
7
8
9  t_node *my = NULL;
10 my = list_insert(5, my);
```

algumas funções I

```
1 void list_print(t_node *list) {
2   for(t_node *t = list; t != NULL; t = t->next) {
3     printf("%i ", t->number);
4   }
5   printf("\n");
6 }
7
8
9 list_print(my);
```

Complicado decidir cmo uma lista deve ser mostrada!

algumas funções II

```
1 int list_nth(t_node *list, int n) {
2   int c = 0;
3   for(t_node *t = list; t != NULL; t = t->next)
4     if(c++ == n) return t->number;
5   exit(1);
6 }
7
8
9 int a = list_nth(my, 2);
```

Esta não é uma função total! Se n for maior que a quantidade de elementos? O que fazer?

algumas funções III

```
1 int list_size(t_node *list){
2   int n = 0;
3   for(t_node *t = list; t != NULL; t = t->next) n++;
4   return n;
5 }
6
7
8 int n = list_size(my);
```

algumas funções IV

```
1 t_node* list_reverse(t_node *a) {
2   t_node *new = NULL;
3   for(t_node* t = a; t != NULL; t = t->next) {
4     new = list_insert(t->number, new);
5   }
6   return new;
7 }
```

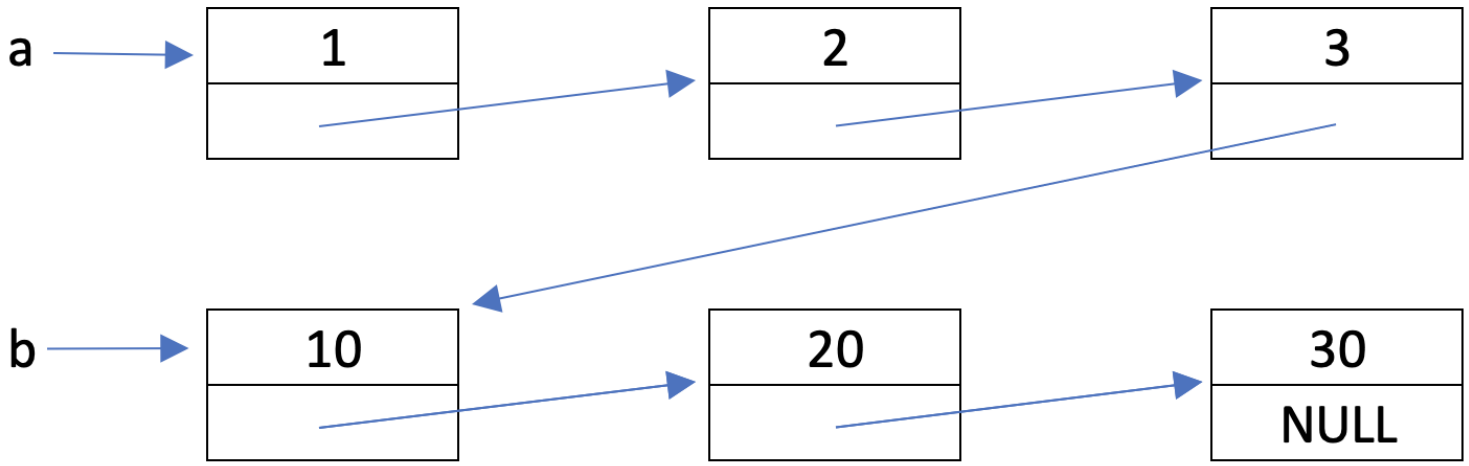
Reuso da função `list_insert`!

juntando duas listas I

```
1  void list_nconc(t_node *a, t_node *b){
2    if (a == NULL) return b;
3    t_node *t;
4    for(t = a; t->next != NULL; t = t->next);
5    t->next = b;
6    return a;
7  }
8
9  t_node *a = list_insert(1, list_insert(2, list_insert(3, NULL)));
10 t_node *b = list_insert(10, list_insert(20, list_insert(30, NULL)));
11 list_nconc(a, b);
```

O que será impresso? Por que retorna `void`? Vantagem? Desvantagem?

juntando duas listas II

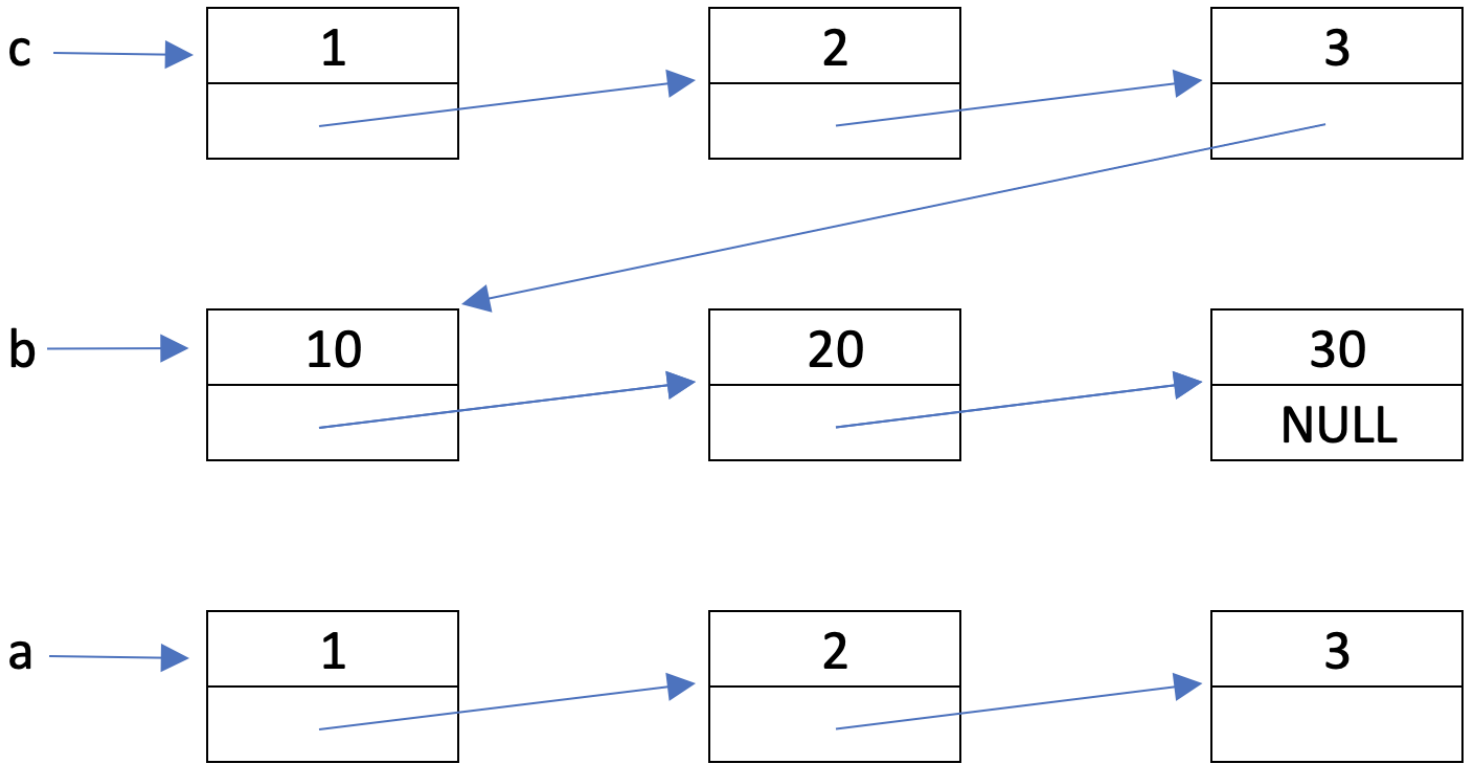


juntando duas listas III

```
1  t_node* list_append(t_node *a, t_node *b){
2    if (a == NULL) return b;
3    t_node *t;
4    t_node *new = list_copy(a);
5    list_nconc(new, b);
6    return new;
7  }
8
9  t_node *a = list_insert(1, list_insert(2, list_insert(3, NULL)));
10 t_node *b = list_insert(10, list_insert(20, list_insert(30, NULL)));
11 t_node *c = list_append(a, b);
```

Como implementar `list_copy`?

juntando duas listas IV



Mas os nós de b ainda são compartilhados! Vantagem? Desvantagem?

juntando duas listas V

```
CL-USER> (let ((a (list 1 2 3))
               (b (list 10 20 30)))
           (values a b (append a b)))
(1 2 3)
(10 20 30)
(1 2 3 10 20 30)

CL-USER> (let ((a (list 1 2 3))
               (b (list 10 20 30)))
           (values a b (nconc a b)))
(1 2 3 10 20 30)
(10 20 30)
(1 2 3 10 20 30)
```

Funções destrutivas e não destrutivas!